BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chương trình GDPT 2018)*

BỘ ĐỀ SỐ 01

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 101

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong lĩnh vực AI, khả năng nào cho phép hệ thống tự cải thiện hiệu suất dựa trên phân tích dữ liệu và kinh nghiệm?

A. Nhận thức. **B.** Suy luận.
C. Học máy (Machine Learning). **D.** Vận động.

Câu 2. Thiết bị mạng nào đảm nhận vai trò kết nối các mạng máy tính khác nhau và định tuyến đường đi cho các gói dữ liệu?

A. Switch. **B.** Router.
C. Access Point. **D.** Repeater.

Câu 3. Thuộc tính dùng để phân biệt duy nhất mỗi bản ghi trong một bảng CSDL quan hệ gọi là gì?

A. Khóa ngoại. **B.** Khóa chính (Primary Key).
C. Chỉ mục. **D.** Khóa liên kết.

Câu 4. Trong câu lệnh truy vấn SQL, từ khóa nào được sử dụng để đưa ra điều kiện lọc các bản ghi cần lấy?

A. SELECT **B.** FROM **C.** WHERE **D.** ORDER BY

Câu 5. Cú pháp HTML nào đúng chuẩn tạo một liên kết tới `https://example.com`?

A. <link src="https://example.com">Trang chủ</link>
B. Trang chủ
C. Trang chủ
D. <url href="https://example.com">Trang chủ</url>

Câu 6. Trong CSS, thuộc tính nào được sử dụng để thay đổi màu chữ của một phần tử HTML?

A. text-color **B.** color **C.** font-color **D.** bg-color

Câu 7. Trong Python, kết quả của biểu thức `17 % 5` là bao nhiêu?

A. 3 **B.** 2 **C.** 3.4 **D.** 1

Câu 8. Nhóm nghề nào chịu trách nhiệm vận hành, đảm bảo hạ tầng mạng kết nối của tổ chức ổn định, an toàn?

A. Lập trình di động.
B. Quản trị mạng và hệ thống.
C. Thiết kế đồ họa.
D. Kiểm thử phần mềm.

Câu 9. Trong phần mềm GIMP, định dạng tệp tin mặc định lưu trữ đầy đủ các lớp (layers) là:

A. .jpg **B.** .png **C.** .xcf **D.** .svg

Câu 10. Lĩnh vực nào sau đây hiện nay **chưa thể** ứng dụng AI để thay thế hoàn toàn con người?

A. Chẩn đoán ảnh y tế.
B. Dịch thuật tự động.
C. Sáng tác nghệ thuật mang cảm xúc tự nhiên thuần túy.
D. Nhận dạng khuôn mặt.

Câu 11. Thẻ HTML nào định dạng đoạn văn bản?

A. **B.** **C.** <p> **D.** <section>

Câu 12. Cho đoạn mã: `s=0; for i in range(1,6): if i%2==0: s+=i; print(s)`. Kết quả in ra là:

A. 6 **B.** 9 **C.** 15 **D.** 12

Câu 13. Biện pháp nào giúp bảo vệ thông tin cá nhân an toàn nhất trên mạng xã hội?

A. Đặt mật khẩu đơn giản '123456'.
B. Công khai số điện thoại, CCCD.
C. Bật xác thực 2 bước (2FA), không chia sẻ mật khẩu.
D. Đăng nhập máy lạ không cần thoát.

Câu 14. Hệ quản trị CSDL (DBMS) là gì?

A. Tập hợp tệp văn bản.
B. Phần mềm cung cấp môi trường tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác CSDL.
C. Thiết bị phần cứng lưu trữ.
D. Ngôn ngữ lập trình web.

Câu 15. Thẻ HTML nào sau đây dùng để chèn hình ảnh vào trang web?

A. <image src="pic.jpg">
B. <img href="pic.jpg">
C. <img src="pic.jpg">
D. <picture alt="pic.jpg">

Câu 16. Cho bảng `HOCSINH`. Câu lệnh SQL nào liệt kê học sinh có `DiemTB >= 8.0`?

A. SELECT * FROM HOCSINH WHERE DiemTB >= 8.0;
B. SELECT HoTen FROM HOCSINH HAVING DiemTB >= 8.0;
C. SELECT DiemTB >= 8.0 FROM HOCSINH;
D. GET HOCSINH WHERE DiemTB >= 8.0;

Câu 17. Bộ chọn ID (ID selector) trong CSS bắt đầu bằng ký tự nào?

A. Dấu chấm (.) **B.** Dấu thăng (#) **C.** Dấu sao (*) **D.** Dấu @

Câu 18. Trợ lý ảo Google Assistant/Siri ứng dụng công nghệ AI nào?

A. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng giọng nói.
B. Xử lý đồ họa 3D.
C. Quản trị CSDL.
D. Định tuyến gói tin mạng.

Câu 19. Phương thức CSS nào viết trực tiếp trong thẻ qua thuộc tính `style`?

A. Internal CSS. **B.** External CSS.
C. Inline CSS. **D.** Embedded CSS.

Câu 20. Trong Python, `len([10, 20, 30, 40])` trả về giá trị là:

A. 10 **B.** 40 **C.** 4 **D.** 100

Câu 21. Để gom nhóm bản ghi theo thuộc tính trong SQL nhằm thống kê (SUM, COUNT), ta dùng:

A. ORDER BY **B.** GROUP BY
C. JOIN ON **D.** WHERE

Câu 22. Thiết bị Access Point (AP) đóng vai trò chính là gì?

A. Chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số.
B. Thu phát sóng Wi-Fi cho thiết bị kết nối vào mạng LAN.
C. Phân giải tên miền thành địa chỉ IP.
D. Diệt virus cho toàn mạng.

Câu 23. Hành vi nào thể hiện văn hóa ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng?

A. Chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng.
B. Tôn trọng bản quyền tác giả và kiểm tra tính xác thực trước khi chia sẻ.
C. Dùng nick ảo công kích cá nhân khác.
D. Đăng tải nội dung có phí lên mạng miễn phí.

Câu 24. Trong CSDL quan hệ, liên kết giữa 2 bảng được thiết lập qua:

A. Bảng chỉ mục phụ.
B. Khóa chính tham chiếu đến Khóa ngoại của bảng kia.
C. Cột trùng tên khác kiểu dữ liệu.
D. Kích thước lưu trữ 2 bảng bằng nhau.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Trường THPT X xây dựng hệ thống mạng LAN gồm 1 Router chính nối Internet và Switch tại mỗi phòng máy:

a) Router định tuyến dữ liệu giữa mạng LAN nội bộ và mạng Internet.

b) Các máy tính trong cùng phòng máy kết nối với nhau qua Switch.

c) Switch đóng vai trò phát sóng Wi-Fi kết nối không dây.

d) Khi Router chính hỏng, máy tính trong phòng vẫn truy cập Internet bình thường.

Câu 2. Cho CSDL gồm bảng `HOCSINH(MaHS, HoTen, NgaySinh, MaLop)` và `LOPHOC(MaLop, TenLop, GiaoVienCN)`:

a) `MaLop` ở `HOCSINH` là khóa ngoại tham chiếu đến `LOPHOC`.

b) Có thể thêm học sinh có `MaLop` chưa từng có ở bảng `LOPHOC`.

c) `SELECT * FROM HOCSINH WHERE HoTen LIKE 'Nguyễn%';` lọc học sinh họ Nguyễn.

d) `MaHS` trong bảng `HOCSINH` có thể chứa hai giá trị trùng nhau.

Câu 3 (CS). Cho thuật toán Bubble Sort mảng `A = [5, 2, 8, 1, 9]`:

```
n = len(A) for i in range(n - 1): for j in range(0, n - i - 1): if A[j] > A[j + 1]: A[j], A[j + 1] = A[j + 1], A[j]
```

a) Sau vòng lặp đầu tiên (i = 0), phần tử lớn nhất là 9 dạt về cuối mảng.

b) Thuật toán trên sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.

c) Số phép so sánh trường hợp xấu nhất là $O(n^2)$.

d) Bubble Sort có tốc độ nhanh hơn Quick Sort trên tập dữ liệu lớn.

Câu 4 (ICT). Cho đoạn mã HTML/CSS:

```
<style> .title { color: blue; font-size: 20px; } #header { background-color: yellow; } </style> <div id="header"><h1 class="title">CLB Tin Học</h1></div>
```

a) `.title` là class selector áp dụng cho thẻ có `class="title"`.

b) `#header` là ID selector định dạng phần tử có `id="header"`.

c) Màu nền của khối chứa tiêu đề hiển thị màu xanh lá cây.

d) Tiêu đề hiển thị chữ màu xanh dương, kích thước 20px.

--- HẾT ĐỀ SỐ 01 (MÃ ĐỀ 101) ---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chương trình GDPT 2018)*

BỘ ĐỀ SỐ 02

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 102

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. "Trí tuệ nhân tạo hẹp" (ANI - Artificial Narrow Intelligence) dùng để chỉ hệ thống AI nào?

A. Vượt trội con người trong mọi lĩnh vực.

B. Thiết kế chuyên biệt để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

C. Có ý thức và cảm xúc giống hệt con người.

D. Tự chế tạo ra robot độc lập.

Câu 2. Trong mạng máy tính, địa chỉ IPv4 được biểu diễn bằng bao nhiêu bit?

A. 16 bit. **B.** 32 bit. **C.** 64 bit. **D.** 128 bit.

Câu 3. Thẻ HTML nào định dạng chữ in đậm?

A. <i> **B.** <u> **C.** <b> / **D.**

Câu 4. Trong CSS, thuộc tính nào thiết lập hình nền hoặc màu nền cho phần tử?

A. background / background-color

B. color

C. border-color

D. style-color

Câu 5. Câu lệnh SQL nào dùng để chèn bản ghi mới vào bảng?

A. ADD RECORD **B.** INSERT INTO **C.** UPDATE **D.** CREATE ROW

Câu 6. Biểu thức Python `len("TinHoc12")` trả về kết quả là:

A. 8 **B.** 7 **C.** 9 **D.** 6

Câu 7. Giao thức HTTPS khác HTTP ở điểm cốt lõi nào?

A. Tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần.

B. Dữ liệu truyền được mã hóa an toàn nhờ SSL/TLS.

C. Không cần Internet.

D. Chỉ dùng trên điện thoại.

Câu 8. Nghề nào chuyên thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu lớn để dự báo xu hướng?

A. Quản trị mạng. **B.** Khoa học dữ liệu (Data Science).

C. Sửa phần cứng. **D.** Thiết kế đồ họa.

Câu 9. Bộ 3 thẻ chuẩn tạo bảng trong HTML là:

A. <table>, <tr>, <td>

B. <table>, <row>, <col>

C. <grid>, <tr>, <td>

D. <table>, <list>, <item>

Câu 10. Trong Python, kết quả `print(3 ** 3)` là:

A. 9 **B.** 27 **C.** 6 **D.** 81

Câu 11. Hệ CSDL phân tán có đặc điểm nào sau đây?

A. Dữ liệu tập trung hoàn toàn ở 1 máy chủ duy nhất.

B. Dữ liệu lưu trữ ở nhiều máy tính đặt ở nhiều nơi kết nối mạng.

C. Không cần bảo mật.

D. Không truy vấn từ xa được.

Câu 12. Cú pháp CSS nào căn giữa văn bản trong thẻ?

A. text-align: center; **B.** align-text: middle; **C.** font-align: center; **D.** vertical-align: center;

Câu 13. Hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật An ninh mạng?

A. Cài phần mềm diệt virus bản quyền.

B. Đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

C. Học tập trên cổng trực tuyến chính thống.

D. Sao lưu dữ liệu đám mây.

Câu 14. Thẻ HTML tạo danh sách không thứ tự (dấu chấm tròn):

A. **B.** **C.** <list> **D.** <dl>

Câu 15. Cho câu lệnh: `UPDATE HOCSINH SET DiemTB = 9.0 WHERE MaHS = 'HS01';`. Câu lệnh này làm gì?

A. Xóa học sinh 'HS01'.

B. Cập nhật DiemTB thành 9.0 cho học sinh 'HS01'.

C. Thêm mới học sinh 'HS01' điểm 9.0.

D. Hiển thị học sinh 'HS01'.

Câu 16. Đoạn mã: `a=10; b=20; print(a if a>b else b)` in ra gì?

A. 10 **B.** 20 **C.** True **D.** False

Câu 17. Chức năng chính của Modem trong gia đình là:

A. Biến đổi qua lại giữa tín hiệu số và tín hiệu nhà mạng.

B. In tài liệu từ xa.

C. Quản lý CSDL.

D. Tăng tốc CPU.

Câu 18. Thuộc tính CSS `margin: 10px;` có ý nghĩa gì?

A. Đệm trong phần tử 10px.

B. Tạo lề bên ngoài xung quanh phần tử 10px.

C. Tạo viền dày 10px.

D. Đổi cỡ chữ thành 10px.

Câu 19. Trong Python, kiểu danh sách (list) khởi tạo bằng cặp ngoặc:

A. ( ) **B.** { } **C.** [ ] **D.** < >

Câu 20. Lệnh SQL nào dùng để xóa bản ghi khỏi bảng?

A. REMOVE FROM **B.** DELETE FROM **C.** DROP TABLE **D.** CLEAR

Câu 21. Thẻ HTML `<br>` dùng để làm gì?

A. Tạo đoạn văn mới. **B.** Xuống dòng. **C.** Kẻ ngang. **D.** Đổi màu chữ.

Câu 22. Bộ chọn Class selector trong CSS định dạng thẻ `<div class="card">` viết là:

A. #card **B.** .card **C.** div.card# **D.** *card

Câu 23. Việc mã hóa dữ liệu trong CSDL nhằm mục đích chính là gì?

A. Giảm dung lượng tệp.

B. Tăng tốc độ truy vấn.

C. Bảo mật thông tin, ngăn chặn đọc trộm khi bị rò rỉ.

D. Sửa lỗi cú pháp SQL.

Câu 24. Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) yêu cầu danh sách đầu vào:

A. Số phần tử là số chẵn.

B. Phải được sắp xếp theo thứ tự nhất định.

C. Không chứa số âm.

D. Chứa toàn số nguyên tố.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Nhận được tin nhắn từ người lạ nhờ chuyển tiền để nhận thưởng lớn:

a) Đây là hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến.

b) Nên làm theo hướng dẫn ngay để nhận thưởng.

c) Cần báo cáo tài khoản và cảnh báo cho người xung quanh.

d) Việc bảo mật số tài khoản, mật khẩu, OTP là không cần thiết.

Câu 2. Cho bảng `SACH(MaSach, TenSach, TacGia, GiaBan)`:

a) `SELECT * FROM SACH WHERE GiaBan > 100000;` lọc sách trên 100k.

b) `INSERT INTO SACH VALUES ('S01','Tin 12','An',50000);` chèn sách mới.

c) `DELETE FROM SACH;` chỉ xóa cuốn sách rẻ nhất.

d) `SELECT COUNT(*) FROM SACH;` trả về tổng số sách trong bảng.

Câu 3 (CS). Cho danh sách `arr = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]` và hàm kiểm tra nguyên tố:

a) Hàm `is_prime(n)` trả về True nếu n là số nguyên tố.

b) Các số nguyên tố có trong mảng là 2, 3, 5, 7.

c) Biến đếm số nguyên tố trong mảng sau khi chạy có giá trị bằng 5.

d) Vòng lặp ước số chỉ cần chạy đến căn bậc hai của n để tối ưu thời gian.

Câu 4 (ICT). Cho đoạn mã biểu mẫu HTML:

```
<form action="submit.php" method="POST">
<label for="u">Tên:</label> <input type="text" id="u"
name="u"> <input type="submit" value="Gửi"> </form>
```

a) `type="text"` tạo ô nhập văn bản một dòng.

b) `type="submit"` tạo nút gửi dữ liệu form đi.

c) Phương thức `POST` gửi dữ liệu công khai trên thanh URL.

d) Thẻ `<form>` bao bọc toàn bộ các phần tử nhập liệu.

--- HẾT ĐỀ SỐ 02 (MÃ ĐỀ 102) ---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chương trình GDPT 2018)*

BỘ ĐỀ SỐ 03

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 103

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong mạng LAN, thiết bị Switch đóng vai trò chính nào?

A. Định tuyến gói tin diện rộng.

B. Kết nối trung tâm các máy tính trong LAN và chuyển dữ liệu theo MAC.

C. Cung cấp trang web.

D. Cấp IP tĩnh cho máy chủ.

Câu 2. Bảng `DIEM` có cột `MaHS` tham chiếu cột `MaHS` bảng `HOCSINH`. Cột `MaHS` ở `DIEM` là:

A. Khóa chính. **B.** Khóa ngoại (Foreign Key).

C. Khóa ứng viên. **D.** Tự tăng.

Câu 3. Câu lệnh `SELECT HoTen, DiemTB FROM HOCSINH ORDER BY DiemTB DESC;` sắp xếp kết quả:

A. Tên từ A đến Z. **B.** Điểm tăng dần.

C. Điểm giảm dần. **D.** Ngẫu nhiên.

Câu 4. Trong CSS, thuộc tính `font-size` dùng để chỉnh:

A. Phông chữ. **B.** Độ đậm chữ.

C. Cỡ chữ (kích thước). **D.** Màu sắc chữ.

Câu 5. Đoạn mã `def tinh_tong(a, b): return a + b` thực hiện:

A. Khai báo danh sách a, b.

B. Định nghĩa hàm tinh_tong nhận 2 tham số và trả về tổng của chúng.

C. In ra màn hình a + b.

D. Báo lỗi cú pháp.

Câu 6. Thẻ HTML nào tạo tiêu đề trang web có kích cỡ chữ lớn nhất?

A. <h6> **B.** <h3> **C.** <h1> **D.** <header>

Câu 7. Selection Sort hoạt động theo nguyên lý:

A. Đổi chỗ 2 phần tử kề nhau.

B. Tìm phần tử nhỏ nhất trong phần chưa sắp xếp đưa về vị trí thích hợp.

C. Hợp nhất 2 nửa danh sách.

D. Chọn phần tử chốt (pivot).

Câu 8. Nhóm nghề Quản trị CSDL (DBA) chịu trách nhiệm chính về:

A. Lắp ráp linh kiện máy tính.

B. Thiết kế banner quảng cáo.

C. Cấu hình, bảo mật, sao lưu và tối ưu hiệu năng hệ thống CSDL.

D. Viết kịch bản hoạt hình.

Câu 9. Trong Python, `print("Tin" + "Hoc")` in ra:

A. Tin Hoc **B.** TinHoc **C.** Báo lỗi **D.** Tin+Hoc

Câu 10. Thẻ HTML nào dùng để tạo bảng dữ liệu?

A. <grid> **B.** <table> **C.** <form> **D.** <tab>

Câu 11. Trong SQL, từ khóa `JOIN` dùng để:

A. Xóa 2 bảng cùng lúc.

B. Kết nối dữ liệu từ hai hay nhiều bảng dựa trên trường chung.

C. Cập nhật hàng loạt.

D. Tạo bảng trống mới.

Câu 12. Thuộc tính CSS `border: 1px solid red;` có nghĩa là:

A. Viền nét đứt màu đỏ rộng 1px.

B. Viền nét liền màu đỏ dày 1px.

C. Màu nền đỏ rộng 1px.

D. Đệm trong màu đỏ.

Câu 13. Chỉ số (index) phần tử đầu tiên trong mảng Python bắt đầu từ:

A. 1 **B.** -1 **C.** 0 **D.** Tự định nghĩa

Câu 14. Hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến trên máy chủ là:

A. Windows 11 **B.** macOS **C.** Linux **D.** iOS

Câu 15. Để chọn tất cả thẻ <p> đổi chữ thành màu đỏ trong CSS:

A. p { color: red; } **B.** #p { color: red; } **C.** .p { color: red; } **D.** p -> red

Câu 16. Xe tự lái AI dùng công nghệ nào nhận diện vật cản trên đường?

A. Thị giác máy tính (Computer Vision).

B. Âm thanh đa kênh.

C. Khớp chuỗi ký tự.

D. Quản trị CSDL.

Câu 17. Lệnh SQL nào lọc học sinh có `HoTen` kết thúc bằng chữ "An"?

A. LIKE 'An%' **B.** LIKE '%An' **C.** = 'An' **D.** IN ('An')

Câu 18. Trong Python, `for i in range(3): print(i)` in ra:

A. 1, 2, 3 **B.** 0, 1, 2 **C.** 0, 1, 2, 3 **D.** 1, 2

Câu 19. Ưu điểm lớn nhất của lưu trữ đám mây (Cloud Storage) là:

A. Truy cập dữ liệu mọi lúc mọi nơi khi có Internet.

B. Hoàn toàn không cần kết nối mạng.

C. Không thể bị tấn công mạng.

D. Tự động nâng cấp phần cứng cá nhân.

Câu 20. Thẻ HTML tạo hàng trong bảng dữ liệu:

A. <td> **B.** <th> **C.** <tr> **D.** <table>

Câu 21. Từ khóa nạp thư viện toán học trong Python là:

A. include math **B.** import math **C.** using math **D.** require math

Câu 22. Mệnh đề `HAVING` trong SQL thường đi kèm với mệnh đề:

A. WHERE **B.** GROUP BY **C.** ORDER BY **D.** LIMIT

Câu 23. Quyền tác giả phần mềm máy tính theo Luật Sở hữu trí tuệ:

A. Mọi phần mềm đều tự ý sao chép miễn phí.

B. Tác giả giữ bản quyền, người dùng cần có giấy phép hợp pháp.

C. Chỉ bảo hộ phần mềm viết bằng C++.

D. Hết hạn sau 1 năm.

Câu 24. Trong CSS, thuộc tính `padding` quy định khoảng cách:

A. Lề ngoài giữa phần tử với xung quanh.

B. Đệm trong giữa viền và nội dung phần tử.

C. Chiều cao dòng chữ.

D. Độ dày đường viền.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Văn phòng trang bị 1 Modem cáp quang, 1 Router Wi-Fi và 1 Switch:

a) Modem chuyển đổi tín hiệu nhà mạng thành tín hiệu số.

b) Router Wi-Fi cấp phát IP nội bộ cho thiết bị kết nối.

c) Switch dùng để cắm dây mạng mở rộng cho các máy tính bàn.

d) Nếu rút nguồn Switch, mọi thiết bị bắt sóng Wi-Fi cũng mất mạng ngay.

Câu 2. Cho CSDL gồm bảng `DOCGIA` và `MUONSACH`:

a) Dùng `JOIN ... ON` để lấy họ tên độc giả và ngày mượn sách.

b) Trường `MaThe` ở bảng `MUONSACH` là khóa ngoại.

c) Mệnh đề `ON` chỉ định điều kiện kết nối 2 bảng.

d) SQL không thể kết nối 3 bảng dữ liệu cùng lúc.

Câu 3 (CS). Cho mảng `A = [10, 25, 30, 45, 50]` và hàm tìm kiếm tuyến tính:

a) Gọi `linear_search(A, 30)` trả về chỉ số index bằng 2.

b) Gọi `linear_search(A, 99)` trả về giá trị -1 vì 99 không có trong mảng.

c) Tìm kiếm tuyến tính bắt buộc danh sách phải được sắp xếp trước.

d) Độ phức tạp thời gian trường hợp xấu nhất là O(n).

Câu 4 (ICT). Cho bảng điểm cá nhân tạo bằng HTML:

```
<table border="1"> <tr><th>Môn học</th>
<th>Điểm số</th></tr> <tr><td>Tin học</td><td>9.5</td>
</tr> </table>
```

a) Thẻ <th> tạo tiêu đề cột và chữ mặc định được in đậm, căn giữa.

b) Bảng trên gồm có 2 hàng và 2 cột.

c) Thuộc tính `border="1"` tạo đường viền xung quanh các ô.

d) Thẻ <td> định nghĩa ô dữ liệu thông thường.

--- HẾT ĐỀ SỐ 03 (MÃ ĐỀ 103) ---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chuyên sâu Khoa học máy tính - CS)*

BỘ ĐỀ SỐ 04

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 104

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Kỹ thuật "Làm mịn dần" (Stepwise Refinement) trong thiết kế thuật toán là gì?

A. Viết toàn bộ mã ngay trong một lượt.

B. Chia bài toán lớn thành các bài toán nhỏ hơn và chi tiết hóa từng bước.

C. Làm mịn hình ảnh trong đồ họa.

D. Chuyển mã Python sang C++.

Câu 2. Học máy có giám sát (Supervised Learning) có đặc điểm cốt lõi nào?

A. Dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn sẵn từ trước.

B. Không cần bất kỳ dữ liệu đầu vào nào.

C. Máy tự suy luận không cần máy tính.

D. Chỉ nhận dạng ảnh đen trắng.

Câu 3. Trong danh sách liên kết đơn, mỗi nút (node) gồm 2 thành phần chính:

A. Dữ liệu (Data) và Con trỏ trỏ tới nút kế tiếp (Next pointer).

B. Khóa chính và Khóa ngoại.

C. Thẻ HTML và thuộc tính CSS.

D. IP và MAC.

Câu 4. Trong Quick Sort, phần tử dùng để phân chia mảng thành 2 nửa gọi là:

A. Array **B.** Chốt (Pivot) **C.** Median **D.** Null

Câu 5. Mảng 2 chiều trong Python biểu diễn bằng cấu trúc nào?

A. Chuỗi ký tự.

B. Danh sách lồng danh sách (List of lists).

C. Từ khóa SQL.

D. Tệp văn bản.

Câu 6. Kiểm thử phần mềm (Testing/Debugging) có mục đích chính là gì?

A. Viết sách hướng dẫn sử dụng.

B. Phát hiện lỗi, đánh giá chất lượng và tăng độ tin cậy.

C. Tăng dung lượng RAM máy chủ.

D. Thương mại hóa bản quyền.

Câu 7. Hàm đệ quy: `def fact(n): return 1 if n==1 else n*fact(n-1)`. Gọi `fact(4)` trả về:

A. 10 **B.** 24 **C.** 12 **D.** 4

Câu 8. Thuật toán sắp xếp nào có độ phức tạp trung bình tốt nhất là O(n log n)?

A. Bubble Sort **B.** Selection Sort **C.** Quick Sort **D.** Insertion Sort

Câu 9. Trong Python, cú pháp duyệt mảng A kèm chỉ số index tương ứng là:

A. enumerate(A) **B.** A.index() **C.** range(A) **D.** A.next()

Câu 10. Đặc trưng "Velocity" trong Khoa học dữ liệu (Big Data) nói về:

A. Khối lượng dung lượng dữ liệu cực lớn.

B. Tốc độ sinh ra và xử lý dòng dữ liệu cực nhanh.

C. Sự đa dạng chủng loại dữ liệu.

D. Độ chính xác thông tin.

Câu 11. Trong mô hình mạng OSI, giao thức IP hoạt động ở tầng nào?

A. Ứng dụng **B.** Mạng (Network)

C. Liên kết dữ liệu **D.** Vật lý

Câu 12. Để tạo module thư viện riêng trong Python và tái sử dụng, ta:

A. Lưu hàm vào tệp .py và gọi import ở chương trình chính.

B. Đổi tên tệp thành .txt.

C. Nén tệp thành .zip.

D. Nhúng vào HTML.

Câu 13. Đoạn mã: `A = [1, 2, 3]; B = A; B.append(4); print(len(A))` in ra:

A. 3 **B.** 4 **C.** 0 **D.** Báo lỗi

Câu 14. Tìm kiếm nhị phân có độ phức tạp trường hợp xấu nhất là:

A. O(1) **B.** O(n) **C.** O(log n) **D.** $O(n^2)$

Câu 15. Biểu thức kiểm tra x nằm trong đoạn [10, 20] trong Python:

A. 10 <= x <= 20 **B.** x >= 10 or x <= 20 **C.** 10 < x < 20 **D.** x == 10 and x == 20

Câu 16. Rủi ro đạo đức lớn khi dùng ML phân loại tuyển dụng nhân sự:

A. Máy tính quá nhiệt.

B. Sự thiên vị (Bias) từ dữ liệu lịch sử gây thiếu công bằng.

C. Tệp bị xóa tự động.

D. Tăng số dòng mã nguồn.

Câu 17. Chèn nút mới vào đầu danh sách liên kết đơn tốn thời gian:

A. O(1) **B.** O(n) **C.** O(log n) **D.** $O(n^2)$

Câu 18. Phương thức `A.sort(reverse=True)` trong Python làm gì?

A. Sắp xếp A tăng dần.

B. Sắp xếp A giảm dần trực tiếp trên danh sách gốc.

C. Đảo ngẫu nhiên.

D. Xóa trùng lặp.

Câu 19. Hiện tượng "Overfitting" (Quá khớp) trong học máy là:

A. Tốt trên dữ liệu huấn luyện nhưng dự đoán kém trên dữ liệu mới.

B. Không học được quy luật nào.

C. Tốc độ huấn luyện quá chậm.

D. Thiếu tệp dữ liệu.

Câu 20. Đoạn mã `def check(s): return s == s[::-1]. check("radar")` trả về:

A. False **B.** True **C.** "radar" **D.** Báo lỗi

Câu 21. Chuẩn hóa CSDL quan hệ nhằm mục đích chính:

A. Đổi màu giao diện.

B. Giảm thiểu dư thừa dữ liệu và tránh bất thường khi cập nhật.

C. Chuyển CSDL sang HTML.

D. Ép kiểu số.

Câu 22. Thuật toán Insertion Sort chèn phần tử thứ i vào mảng con đã xếp:

A. Đổi chỗ phần tử đầu và cuối.

B. Dịch chuyển các phần tử lớn hơn sang phải để tạo khoảng trống.

C. Đếm số phần tử nhỏ hơn.

D. Xóa phần tử đó.

Câu 23. Lệnh `break` trong vòng lặp Python có tác dụng:

A. Bỏ qua lượt lặp hiện tại.

B. Thoát ngay lập tức khỏi vòng lặp chứa nó.

C. Dừng hệ điều hành.

D. Chạy lại từ đầu.

Câu 24. Hệ thống gợi ý trên YouTube/TikTok dùng kỹ thuật nào?

A. Tìm kiếm nhị phân xâu.

B. Thuật toán Machine Learning phân tích hành vi người dùng.

C. Bảng HTML.

D. GIMP.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Ứng dụng AI nhận dạng khuôn mặt điểm danh học sinh:

a) Dùng kỹ thuật thị giác máy tính và học sâu (Deep Learning).

b) Có thể điểm danh hàng trăm học sinh trong thời gian rất ngắn.

c) Dữ liệu khuôn mặt học sinh không cần tuân thủ bảo mật thông tin cá nhân.

d) Giúp giảm tải công việc điểm danh thủ công cho giáo viên.

Câu 2. Hệ thống CSDL tập trung lưu trữ dữ liệu nhân sự:

a) Toàn bộ dữ liệu đặt tại một máy chủ hoặc cụm máy chủ trung tâm.

b) Truy xuất từ chi nhánh xa luôn nhanh hơn hệ CSDL phân tán.

c) Sự cố tại máy chủ trung tâm làm toàn bộ hệ thống ngưng trệ.

d) Quản trị viên dễ dàng tập trung sao lưu và áp đặt chính sách bảo mật.

Câu 3 (CS). Cho danh sách liên kết đơn có phương thức `insert_head(data)`:

a) `insert_head` tạo nút mới và móc vào đầu danh sách.

b) Độ phức tạp thời gian của thao tác chèn đầu là O(1).

c) Thuộc tính `self.head` luôn trỏ tới nút cuối cùng của danh sách.

d) Các nút danh sách liên kết không bắt buộc phải nằm ở các ô nhớ liên tiếp.

Câu 4 (CS). Cho hàm tìm phần tử lớn nhất:

```
        def find_max(arr): if not arr: return None, -1
max_val,  max_idx  =  arr[0],  0  for  i  in  range(1,
len(arr)):  if  arr[i]  >  max_val:  max_val,  max_idx  =
arr[i], i return max_val, max_idx data = [12, 45, 67,
23, 67, 8]
```

a) Mảng rỗng thì hàm trả về (None, -1).

b) Với mảng `data`, kết quả là `val = 67` và `idx = 2`.

c) Nếu có nhiều phần tử lớn nhất bằng nhau, hàm lấy chỉ số phần tử xuất hiện cuối cùng.

d) Độ phức tạp thời gian của hàm là O(n).

--- HẾT ĐỀ SỐ 04 (MÃ ĐỀ 104) ---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chuyên sâu Tin học ứng dụng - ICT)*

BỘ ĐỀ SỐ 05

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 105

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. HTML đóng vai trò gì trong phát triển web?

A. Định dạng màu sắc chuyển động.

B. Xây dựng cấu trúc nội dung cốt lõi của trang web.

C. Xử lý logic máy chủ.

D. Quản trị CSDL.

Câu 2. Thẻ HTML nào tạo danh sách có thứ tự (đánh số 1, 2, 3...)?

A. **B.** **C.** <dl> **D.** <list>

Câu 3. Hàm gom nhóm SQL nào tính trung bình cộng của một cột số?

A. COUNT() **B.** SUM() **C.** AVG() **D.** MAX()

Câu 4. Bộ chọn CSS `h1, h2, p` áp dụng định dạng cho:

A. Chỉ h1 trong h2.

B. Đồng thời cả ba thẻ h1, h2 và p.

C. Thẻ p trong h2.

D. Mọi thẻ trừ h1.

Câu 5. Trên Google Sites, thao tác nào cho phép nhúng mã HTML?

A. Nhấn Tải lên.

B. Chọn chức năng "Nhúng" (Embed) -> "Mã nhúng".

C. Tạo biểu mẫu.

D. Đổi ảnh bìa.

Câu 6. Lệnh SQL nào xóa hoàn toàn bảng cùng cấu trúc khỏi CSDL?

A. DELETE TABLE **B.** DROP TABLE **C.** REMOVE **D.** CLEAR

Câu 7. Thuộc tính CSS `float: left;` có tác dụng gì?

A. Ẩn phần tử.

B. Đẩy phần tử trôi dạt về phía bên trái của khối chứa nó.

C. Xuống đáy trang.

D. Căn giữa chữ.

Câu 8. Cú pháp HTML tạo nút bấm trong form:

A. <input type="button" value="Click">

B. <button href="Click">

C. <input class="button">

D. <click value="Btn">

Câu 9. Trong CSDL quan hệ, "Bản ghi" (Record/Tuple) tương ứng với:

A. Cột **B.** Hàng (Dòng) **C.** Tên bảng **D.** Kiểu dữ liệu

Câu 10. CSS thiết lập ảnh nền:

A. background-image: url('bg.jpg');

B. image-background: 'bg.jpg';

C. bg-src: url('bg.jpg');

D. picture: url('bg.jpg');

Câu 11. Mệnh đề SQL lọc `DiemTB` từ 5.0 đến 8.0:

A. WHERE DiemTB BETWEEN 5.0 AND 8.0;

B. WHERE DiemTB IN (5.0, 8.0);

C. WHERE DiemTB LIKE '5.0-8.0';

D. WHERE DiemTB = 5.0 TO 8.0;

Câu 12. Đổi màu chữ đỏ khi di chuột qua liên kết:

A. a:hover { color: red; } **B.** a:active { color: red; } **C.** a:link { color: red; } **D.** a:visited { color: red; }

Câu 13. Khái niệm "Strip" trên phần mềm Wix là gì?

A. Lệnh Python.

B. Dải dải ngang phân chia bố cục giao diện trực quan.

C. Xóa CSDL.

D. Bắt lỗi.

Câu 14. Lệnh SQL tính tổng tiền các đơn hàng bảng `HOADON`:

A. SELECT COUNT(SoTien) FROM HOADON;

B. SELECT SUM(SoTien) FROM HOADON;

C. SELECT TOTAL(SoTien) FROM HOADON;

D. SELECT AVG(SoTien) FROM HOADON;

Câu 15. Phần tử `<head>` trong HTML chứa:

A. Nội dung chính hiển thị.

B. Khai báo meta, title trang, link nạp CSS.

C. Chân trang footer.

D. Menu thanh điều hướng.

Câu 16. Thuộc tính `display: none;` trong CSS:

A. Làm phần tử trong suốt nhưng vẫn chiếm chỗ.

B. Ẩn hoàn toàn và không chiếm khoảng trống trên giao diện.

C. Đổi chữ thành màu trắng.

D. Co về 1px.

Câu 17. Tạo nút chọn một phương án duy nhất trong form HTML:

A. checkbox **B.** radio **C.** select **D.** one

Câu 18. Ràng buộc `NOT NULL` trong CSDL có ý nghĩa:

A. Chỉ nhận số âm.

B. Bắt buộc nhập dữ liệu, không được để trống.

C. Không chứa số nguyên.

D. Tự động viết hoa.

Câu 19. Nhúng tệp External CSS vào HTML bằng thẻ nào?

A. <style src="style.css">

B. <link rel="stylesheet" href="style.css">

C. <script href="style.css">

D. <css file="style.css">

Câu 20. Lệnh SQL đếm số học sinh trong từng lớp:

A. SELECT MaLop, COUNT(*) FROM HOCSINH GROUP BY MaLop;

B. SELECT MaLop, SUM(*) FROM HOCSINH WHERE MaLop;

C. SELECT COUNT(MaLop) FROM HOCSINH;

D. SELECT DISTINCT MaLop FROM HOCSINH;

Câu 21. Trong CSS Box Model, lớp ngoài cùng bao quanh Border là:

A. Content **B.** Padding **C.** Margin **D.** Outline

Câu 22. Mở liên kết thẻ `<a>` trong tab mới:

A. target="_blank" **B.** target="_self" **C.** open="new" **D.** window="blank"

Câu 23. Sao lưu CSDL (Backup) định kỳ nhằm phòng ngừa rủi ro nào?

A. Hỏng phần cứng, thảm họa, tấn công mất dữ liệu.

B. Máy hết pin.

C. Sai cú pháp HTML.

D. Màn hình mờ.

Câu 24. Thuộc tính `placeholder` trong thẻ `<input>`:

A. Đặt mật khẩu mặc định.

B. Hiển thị văn bản gợi ý mờ bên trong ô nhập liệu trước khi gõ.

C. Khóa ô nhập.

D. Bắt lỗi.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Xây dựng trang tin bằng Google Sites:

a) Tạo trang web nhanh chóng không cần code HTML/CSS phức tạp.

b) Xuất bản và chia sẻ liên kết công khai dễ dàng.

c) Không hỗ trợ nhúng video từ YouTube.

d) Có khối "Thẻ thu gọn" (Collapsible) tiết kiệm diện tích.

Câu 2. Cho bảng `HOADON(SoHD, NgayLap, MaKH, TongTien)`:

a) `SELECT MAX(TongTien) FROM HOADON;` trả về hóa đơn lớn nhất.

b) `SELECT * FROM HOADON WHERE NgayLap >= '2026-01-01';` lọc từ 2026.

c) `DELETE FROM HOADON WHERE TongTien = 0;` xóa đơn giá 0 đồng.

d) `SELECT AVG(TongTien) FROM HOADON;` trả về tổng số lượng hóa đơn.

Câu 3 (ICT). Cho định dạng khối CSS:

```
.box { width: 200px; padding: 10px; border: 2px solid black; margin: 15px; }
```

a) `padding: 10px;` tạo đệm trong giữa chữ và viền khung.

b) Đường viền có độ dày 2px và màu đen nét liền.

c) Tổng chiều rộng thực tế hiển thị trên màn hình là 200px.

d) `margin: 15px;` tạo khoảng cách lề ngoài xung quanh khối.

Câu 4 (ICT). Cho truy vấn kết nối:

```
SELECT KH.TenKH, SUM(HD.SoTien) AS TongChiTieu
FROM KHACHHANG KH JOIN HOADON HD ON KH.MaKH = HD.MaKH
GROUP BY KH.TenKH HAVING SUM(HD.SoTien) >= 5000000;
```

a) Dùng phép `JOIN` kết nối dữ liệu từ 2 bảng qua `MaKH`.

b) Mệnh đề `GROUP BY` gom nhóm theo tên từng khách hàng.

c) Đặt tên cột tổng số tiền chi tiêu là `TongChiTieu`.

d) Mệnh đề `HAVING` lọc khách hàng có tổng chi tiêu từ 5 triệu trở lên.

--- HẾT ĐỀ SỐ 05 (MÃ ĐỀ 105) ---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chương trình GDPT 2018)*

BỘ ĐỀ SỐ 06

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 106

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Ứng dụng điển hình của AI trong y tế là:

A. Lưu bệnh án dưới dạng tệp Word.

B. Chẩn đoán ảnh X-quang, MRI tự động hỗ trợ phát hiện khối u.

C. In đơn thuốc nhiệt.

D. File Excel lịch khám.

Câu 2. Khả năng giúp AI hiểu được ngôn ngữ viết/nói của con người là:

A. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

B. Thị giác máy tính.

C. Hệ thống nhúng.

D. Điện toán đám mây.

Câu 3. Thiết bị kết nối các mạng LAN khác nhau và định tuyến gói tin Internet:

A. Switch **B.** Router **C.** AP **D.** Hub

Câu 4. Địa chỉ IP dạng `192.168.1.1` thuộc phiên bản nào?

A. IPv4 **B.** IPv6 **C.** MAC **D.** DNS

Câu 5. Một bảng (Table) trong CSDL quan hệ gồm:

A. Hàm và biến.

B. Các hàng (bản ghi) và các cột (trường).

C. Tệp văn bản.

D. Dòng lệnh.

Câu 6. Mục đích chính thiết lập Khóa chính (Primary Key) trong bảng:

A. Giúp bảng đẹp mắt hơn.

B. Đảm bảo mỗi hàng là duy nhất, không trùng lặp.

C. Lưu tối đa ký tự.

D. Mã hóa toàn bộ dữ liệu.

Câu 7. Câu lệnh SQL dùng để lấy dữ liệu từ bảng:

A. INSERT **B.** UPDATE **C.** SELECT **D.** DELETE

Câu 8. Sắp xếp giảm dần sau `ORDER BY` dùng từ khóa:

A. ASC **B.** DESC **C.** TOP **D.** DOWN

Câu 9. Cấu trúc cơ bản chuẩn của trang web HTML:

A. <html>, <head>, <body>

B. <body>, <head>, <html>

C. <head>, <html>, <body>

D. <html>, <body>, <head>

Câu 10. Thẻ HTML chèn hình ảnh:

A. picture **B.** img **C.** image **D.** media

Câu 11. Thuộc tính CSS đổi màu nền:

A. color **B.** background-color **C.** border-color **D.** fill-color

Câu 12. Định dạng thẻ có `class="highlight"` bằng selector:

A. #highlight **B.** .highlight **C.** *highlight **D.** &highlight

Câu 13. Kết quả `17 % 5` trong Python là:

A. 3 **B.** 3.4 **C.** 2 **D.** 1

Câu 14. Đoạn mã `x=10; if x>5: x+=5; if x>12: x*=2; print(x)` in ra:

A. 15 **B.** 20 **C.** 30 **D.** 10

Câu 15. Vòng lặp `for i in range(2, 10, 3):` duyệt qua:

A. 2, 5, 8 **B.** 2..9 **C.** 3, 6, 9 **D.** 2, 4, 6, 8

Câu 16. Cho `a = [10, 20, 30, 40, 50]`. Giá trị `a[1:4]` là:

A. [10, 20, 30] **B.** [20, 30, 40] **C.** [20..50] **D.** [10..40]

Câu 17. Hành vi vi phạm bản quyền và đạo đức Internet:

A. Tải tài liệu nguồn mở cho phép chia sẻ.

B. Đăng tác phẩm của người khác nhận là của mình.

C. Trích dẫn rõ nguồn.

D. Dùng mã nguồn mở GPL.

Câu 18. Lưu trữ và chạy ứng dụng qua Internet thay vì ổ cứng máy tính cá nhân là:

A. Cloud Computing **B.** AI

C. IoT **D.** Blockchain

Câu 19. Gom nhóm các hàng có cùng giá trị trong SQL dùng từ khóa:

A. ORDER BY **B.** GROUP BY **C.** HAVING **D.** DISTINCT

Câu 20. Nối 2 bảng dựa trên Khóa chính - Khóa ngoại trong SQL:

A. MERGE **B.** JOIN **C.** CONNECT **D.** UNION

Câu 21. `margin: 10px 20px;` thiết lập lề như thế nào?

A. Trên/dưới 10px, trái/phải 20px.

B. Trên/dưới 20px, trái/phải 10px.

C. Bốn phía 10px.

D. Bốn phía 20px.

Câu 22. Hàm nhận dữ liệu nhập vào từ bàn phím dạng xâu trong Python:

A. read() **B.** input() **C.** get() **D.** scanf()

Câu 23. Độ phức tạp trường hợp xấu nhất của Tìm kiếm tuyến tính mảng n phần tử:

A. O(1) **B.** O(log n) **C.** O(n) **D.** $O(n^2)$

Câu 24. Bubble Sort thực hiện thao tác gì ở mỗi bước?

A. Tìm phần tử nhỏ nhất đưa về đầu.

B. So sánh và đổi chỗ 2 phần tử kề nhau nếu sai thứ tự.

C. Chia đôi danh sách.

D. Chèn phần tử vào dãy đã xếp.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Trường THPT triển khai hệ thống điểm danh khuôn mặt:

a) Là ứng dụng của Thị giác máy tính (Computer Vision) trong AI.

b) Dữ liệu khuôn mặt học sinh không cần bảo mật vì chỉ dùng nội bộ.

c) Bảng `HOCSINH` cần khóa chính để phân biệt học sinh trùng họ tên.

d) Khi nhận diện thành công, dùng câu lệnh `UPDATE` ghi thời gian điểm danh.

Câu 2. Cho đoạn mã tính tổng số lẻ:

```
        def check_list(a): s = 0 for x in a: if x % 2
!= 0: s += x return s
```

a) Hàm thực hiện tính tổng các số lẻ trong danh sách a.

b) Gọi `check_list([1, 4, 6, 7, 9, 10])` trả về kết quả 17.

c) Nếu danh sách toàn số chẵn, hàm trả về `None`.

d) Với số nguyên dương, thay bằng `x % 2 == 1` kết quả không đổi.

Câu 3. Thiết kế website câu lạc bộ bằng HTML/CSS:

a) `<a href="https://example.com">Trang chủ</a>` tạo liên kết.

b) `text-align: center;` dùng để căn giữa văn bản.

c) Thẻ `<head>` chứa các nội dung trực tiếp hiển thị trên màn hình.

d) Bộ chọn ID trong CSS có thể gán trùng cho nhiều phần tử cùng trang.

Câu 4. So sánh Tìm kiếm tuyến tính và Tìm kiếm nhị phân trên mảng đã sắp xếp:

a) Tìm kiếm nhị phân yêu cầu mảng bắt buộc phải được sắp xếp trước.

b) Mảng 1000 phần tử, nhị phân cần tối đa khoảng 10 lần so sánh.

c) Trong mọi trường hợp, nhị phân luôn so sánh ít hơn tuyến tính.

d) Tìm kiếm tuyến tính chỉ chạy được khi mảng đã sắp xếp.

--- HẾT ĐỀ SỐ 06 (MÃ ĐỀ 106) ---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chương trình GDPT 2018)*

BỘ ĐỀ SỐ 07

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 107

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hệ thống xe tự lái áp dụng công nghệ AI cốt lõi nào nhận biết làn đường?

A. Hệ chuyên gia luật.

B. Thị giác máy tính kết hợp Học máy (Machine Learning).

C. Soạn thảo tự động.

D. Âm thanh tần số thấp.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là **SAI** về AI?

A. AI xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ rất nhanh.

B. AI hiện nay đã có ý thức và cảm xúc trọn vẹn như con người.

C. AI hỗ trợ tự động hóa nhiều quy trình.

D. AI có thể sai nếu dữ liệu huấn luyện thiên vị.

Câu 3. Thiết bị thu phát và khuếch đại tín hiệu Wi-Fi gia đình:

A. Access Point / Router Wi-Fi.

B. Máy in mạng.

C. Loa Bluetooth.

D. Switch L2.

Câu 4. Ưu điểm chính của mạng không dây (Wi-Fi) so với mạng có dây:

A. Băng thông cao và ổn định tuyệt đối.

B. Tính linh hoạt cao, kết nối di động tiện lợi không cần dây cáp.

C. Không bao giờ bị nhiễu.

D. Chi phí bảo mật thấp hơn.

Câu 5. Mối quan hệ giữa `HOADON` và `KHACHHANG` qua cột `MaKH` là:

A. 1 - 1 **B.** 1 - N **C.** N - N **D.** Không có

Câu 6. Thao tác nào sau đây thuộc nhóm thay đổi cấu trúc bảng?

A. Thêm bản ghi mới.

B. Xóa một cột (trường) khỏi bảng.

C. Sửa ô dữ liệu.

D. Tìm kiếm hàng.

Câu 7. Thêm bản ghi mới vào bảng trong SQL:

A. ADD INTO **B.** INSERT INTO **C.** UPDATE **D.** CREATE

Câu 8. Xóa dòng trong bảng `DIEM` có điểm số dưới 5:

A. REMOVE FROM DIEM WHERE Diem < 5;

B. DELETE FROM DIEM WHERE Diem < 5;

C. DROP TABLE DIEM WHERE Diem < 5;

D. CLEAR DIEM;

Câu 9. Thẻ HTML tạo danh sách có thứ tự:

A. **B.** **C.** **D.** <dl>

Câu 10. Tạo ô nhập văn bản một dòng trong HTML:

A. <input type="text">

B. <textfield>

C. <input type="button">

D. <textarea>

Câu 11. Thuộc tính CSS chỉnh kích thước chữ:

A. text-size **B.** font-size **C.** font-style **D.** text-style

Câu 12. Đặt thẻ `<link>` nhúng file CSS ở vị trí nào?

A. Trong <body> **B.** Trong <head> **C.** Sau </html> **D.** Trong <footer>

Câu 13. Biểu thức `len("Tin hoc 12")` trong Python trả về:

A. 9 **B.** 10 **C.** 8 **D.** 7

Câu 14. `a=[3,1,4,1,5,9]; a.sort(); print(a[0]+a[-1])` in ra:

A. 4 **B.** 10 **C.** 12 **D.** 8

Câu 15. Vòng lặp `while` dừng lại khi nào?

A. Biểu thức điều kiện là True.

B. Biểu thức điều kiện nhận giá trị False.

C. Đủ 100 lần.

D. Không dừng.

Câu 16. Khai báo hàm chuẩn trong Python:

A. function f(): **B.** def f(): **C.** void f(): **D.** create f():

Câu 17. "Dấu chân số" (Digital Footprint) là:

A. Dung lượng ổ cứng.

B. Dấu vết thông tin còn lưu lại từ hoạt động trực tuyến của cá nhân.

C. Tốc độ mạng.

D. Mật khẩu.

Câu 18. Hình thức giả mạo website/email để đánh cắp thông tin cá nhân:

A. Spam **B.** Phishing **C.** Malware **D.** DDoS

Câu 19. Phép `LEFT JOIN` giữa Bảng A và Bảng B trả về:

A. Chỉ các hàng khớp ở cả 2 bảng.

B. Tất cả các hàng từ Bảng A và các hàng khớp từ Bảng B.

C. Tất cả hàng từ B.

D. Toàn bộ không điều kiện.

Câu 20. Lọc kết quả sau khi gom nhóm `GROUP BY` trong SQL:

A. WHERE **B.** HAVING **C.** ORDER BY **D.** FILTER

Câu 21. `display: flex;` trong CSS dùng để làm gì?

A. Đổi màu chữ linh hoạt.

B. Tạo bố cục linh hoạt sắp xếp các phần tử con dễ dàng.

C. Chèn ảnh động.

D. Ẩn phần tử.

Câu 22. Câu lệnh `print("Ha" * 3)` in ra kết quả:

A. Ha3 **B.** Ha Ha Ha **C.** HaHaHa **D.** Lỗi

Câu 23. Ý tưởng thuật toán Selection Sort:

A. Chèn phần tử vào dãy đã xếp.

B. Ở mỗi bước, tìm phần tử nhỏ nhất trong phần chưa xếp đổi chỗ về đầu.

C. Chia đôi danh sách.

D. Đổi chỗ cặp kề nhau.

Câu 24. Tìm kiếm nhị phân có độ phức tạp thời gian:

A. O(1) **B.** O(log n) **C.** O(n) **D.** $O(n^2)$

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Cho CSDL bán hàng gồm `SANPHAM` và `HOADON`:

a) `MaSP` trong `SANPHAM` là Khóa chính.

b) `MaSP` trong `HOADON` là Khóa ngoại tham chiếu tới `SANPHAM`.

c) `SELECT SUM(SoLuongMua) FROM HOADON WHERE MaSP = 'SP01';` tính tổng lượng bán ra của SP01.

d) Xóa SP ở bảng cha thì hóa đơn liên quan ở bảng con tự xóa mà không cần khai báo khóa ngoại.

Câu 2. Cho hàm đếm nguyên âm tiếng Anh:

```
def count_vowels(s): vowels = "aeiouAEIOU" count = 0 for ch in s: if ch in vowels: count += 1 return count
```

a) Hàm đếm tổng số nguyên âm tiếng Anh trong chuỗi s.

b) Gọi `count_vowels("Tin Hoc 12")` hàm trả về giá trị 2.

c) Chuỗi `vowels` chứa cả chữ thường và hoa để tránh bỏ sót.

d) Nếu xâu toàn số và dấu cách, chương trình báo lỗi Runtime Error.

Câu 3. Xây dựng giao diện web bán hàng:

a) Thẻ `<form>` chứa các ô nhập và nút gửi dữ liệu.

b) Chọn 1 trong nhiều phương án dùng `type="checkbox"`.

c) Thuộc tính CSS `padding` quy định khoảng đệm bên trong viền.

d) CSS Inline trong thuộc tính `style="..."` có độ ưu tiên cao nhất.

Câu 4. Tìm kiếm nhị phân x = 23 trong mảng `A = [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91]`:

a) Phần tử giữa đầu tiên được xét có giá trị là 16 (chỉ số 4).

b) Thuật toán mất đúng 3 lần so sánh để tìm thấy giá trị x = 23.

c) Nếu tìm x = 100 không có trong mảng, thuật toán mất 10 lần so sánh.

d) Nếu mảng chưa sắp xếp, kết quả tìm kiếm nhị phân có thể sai lệch.

--- HẾT ĐỀ SỐ 07 (MÃ ĐỀ 107) ---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chương trình GDPT 2018)*

BỘ ĐỀ SỐ 08

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 108

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. ChatGPT là sản phẩm tiêu biểu của lĩnh vực nào trong AI?

A. AI hẹp (Narrow AI) / AI tạo sinh (Generative AI).

B. AI tổng quát (AGI) có ý thức.

C. Mạng diện rộng WAN.

D. Hệ quản trị CSDL.

Câu 2. Lợi ích trực tiếp của "Chính phủ điện tử" đối với công dân:

A. Bắt buộc sở hữu máy tính mạnh.

B. Thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến nhanh gọn.

C. Thay thế mọi lao động thủ công.

D. Miễn phí hoàn toàn tiền điện.

Câu 3. Giao thức bảo mật hiển thị ổ khóa xanh mã hóa truyền nhận web:

A. HTTP **B.** HTTPS **C.** FTP **D.** SMTP

Câu 4. Chức năng của dịch vụ DNS trên Internet:

A. Phân giải tên miền thành địa chỉ IP tương ứng và ngược lại.

B. Lưu trữ tệp miễn phí.

C. Diệt virus.

D. Phát Wi-Fi.

Câu 5. Cập nhật giá trị trường trong bảng CSDL dùng câu lệnh SQL:

A. CHANGE **B.** UPDATE **C.** MODIFY **D.** ALTER

Câu 6. Mệnh đề `WHERE TenHS LIKE 'Nguyen%'` sẽ lọc ra:

A. Họ tên chính xác là "Nguyen".

B. Có tên bắt đầu bằng từ "Nguyen".

C. Kết thúc bằng "Nguyen".

D. Đúng 6 ký tự.

Câu 7. Thuộc tính trong thẻ `<img>` cung cấp chữ thay thế khi ảnh lỗi:

A. title **B.** alt **C.** src **D.** caption

Câu 8. Thẻ HTML kẻ đường gạch ngang phân cách nội dung:

A. <line> **B.** <hr> **C.**
 D. <border>

Câu 9. CSS `font-weight: bold;` có tác dụng:

A. In nghiêng **B.** In đậm **C.** Gạch chân **D.** Chữ hoa

Câu 10. Thiết lập màu chữ trong CSS dùng thuộc tính:

A. font-color **B.** color **C.** text-color **D.** style-color

Câu 11. Chuyển chuỗi "123" thành số nguyên trong Python:

A. str() **B.** int() **C.** float() **D.** convert()

Câu 12. Cho `L = [1, 2, 3]`. Lệnh `L.append([4, 5])` làm L trở thành:

A. [1, 2, 3, 4, 5]

B. [1, 2, 3, [4, 5]]

C. [1, 2, 3, 4]

D. Báo lỗi

Câu 13. Kết quả biểu thức `not (5 > 3 and 2 < 1)` trong Python là:

A. True **B.** False **C.** None **D.** Lỗi

Câu 14. Mã: `s=0; for i in range(1,5): s+=i; print(s)` in ra:

A. 10 **B.** 15 **C.** 5 **D.** 4

Câu 15. Kỹ thuật "Làm mịn dần" chia bài toán lớn thành các bài toán nhỏ giải quyết:

A. Lập trình ngay không cần kế hoạch.

B. Từng bước từ tổng quát đến chi tiết.

C. Chạy thử liên tục đến khi hết lỗi.

D. Dùng AI tự viết code.

Câu 16. Bubble Sort có độ phức tạp thời gian trung bình:

A. O(n) **B.** O(n log n) **C.** $O(n^2)$ **D.** O(1)

Câu 17. Mạng có phạm vi địa lý lớn nhất:

A. LAN **B.** MAN **C.** WAN **D.** PAN

Câu 18. Rủi ro lớn nhất khi vào Wi-Fi công cộng không mật khẩu:

A. Nhanh hết pin.

B. Dữ liệu tài khoản, mật khẩu có thể bị nghe lén, đánh cắp.

C. Mạng chậm.

D. Giảm độ sáng màn hình.

Câu 19. `INNER JOIN` trong SQL trả về hàng khi:

A. Xuất hiện ở bảng trái.

B. Có sự trùng khớp giá trị giữa hai bảng ở điều kiện nối.

C. Tất cả hàng hai bảng.

D. Một bảng rỗng.

Câu 20. `box-sizing: border-box;` trong CSS:

A. Đổi viền sang đen.

B. Bao gồm cả padding và border vào kích thước tổng đã đặt.

C. Căn giữa.

D. Bo góc.

Câu 21. Duyệt từng ký tự chuỗi `st` trong Python:

A. for ch in st: **B.** for i in range(st): **C.** while st: **D.** loop ch:

Câu 22. Mảng 2 chiều trong Python biểu diễn bằng:

A. Danh sách số nguyên đơn.

B. Danh sách lồng danh sách (List of lists).

C. Chuỗi dài.

D. Dict key.

Câu 23. Lợi ích của việc dùng Hàm (Function) trong lập trình:

A. Tăng tốc 100 lần.

B. Tái sử dụng mã, giúp chương trình ngắn gọn, dễ quản lý và bảo trì.

C. Tự sửa lỗi.

D. Ép lưu ổ cứng.

Câu 24. Khái niệm "Đệ quy" (Recursion) trong lập trình:

A. Một hàm tự gọi lại chính nó trong khi thực thi.

B. Vòng lặp for vô tận.

C. Dùng nhiều biến toàn cục.

D. Biên dịch sang C.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Cho CSDL gồm `NHANVIEN`, `DUAN` và `PHANCONG(MaNV, MaDA, SoGio)`:

a) Khóa chính bảng `PHANCONG` là cặp `(MaNV, MaDA)`.

b) `SELECT * FROM NHANVIEN WHERE Luong >= 15000000;` lọc NV lương ≥ 15tr.

c) Tính tổng giờ làm từng dự án cần `GROUP BY MaDA` và `SUM(SoGio)`.

d) `DELETE FROM DUAN;` chỉ xóa cấu trúc bảng mà giữ lại toàn bộ dữ liệu.

Câu 2. Cho hàm đệ quy tính giai thừa:

```
def fact(n): if n == 0 or n == 1: return 1
return n * fact(n - 1)
```

a) Hàm `fact(n)` được viết theo phương pháp đệ quy.

b) Điều kiện `n == 0 or n == 1` là điểm dừng (Base Case).

c) Gọi `fact(4)` giá trị trả về là 24.

d) Bỏ qua điểm dừng sẽ gây lỗi tràn ngăn xếp (RecursionError/Stack Overflow).

Câu 3. An toàn thông tin trên mạng Internet:

a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho phép nộp, thanh toán và nhận kết quả online.

b) Mật khẩu "12345678" là mật khẩu mạnh vì đủ 8 ký tự.

c) Tường lửa (Firewall) ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài vào mạng nội bộ.

d) Bật xác thực 2 yếu tố (2FA) nâng cao an toàn tài khoản đáng kể.

Câu 4. Cho CSS: `p { color: black; } .content { color: blue; } #main { color: red; }`. Áp dụng cho `<p id="main" class="content">Bài viết</p>`:

a) Văn bản sẽ hiển thị với chữ màu đỏ.

b) Bộ chọn ID có độ ưu tiên cao hơn Class selector và Tag selector.

c) Xóa dòng ID rule, văn bản sẽ chuyển sang màu đen.

d) Class dùng để áp dụng cùng một định dạng cho nhiều thẻ khác nhau.

--- HẾT ĐỀ SỐ 08 (MÃ ĐỀ 108) ---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chuyên sâu Khoa học máy tính - CS)*

BỘ ĐỀ SỐ 09

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 109

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. "Kiểu dữ liệu trừu tượng" (Abstract Data Type - ADT) nhấn mạnh:

A. Cài đặt chi tiết ngôn ngữ cụ thể.

B. Dữ liệu cùng các phép toán thao tác mà không phụ thuộc cách cài chi tiết.

C. Dung lượng RAM.

D. Tốc độ CPU.

Câu 2. Thành phần cơ bản trong Danh sách liên kết đơn:

A. Các ô nhớ liên tiếp trong RAM.

B. Các nút (Node), mỗi nút gồm dữ liệu (Data) và con trỏ (Next).

C. Biến toàn cục.

D. Tập tin văn bản.

Câu 3. Khác biệt lưu trữ bộ nhớ giữa Mảng và Danh sách liên kết:

A. Mảng lưu ô nhớ liên tiếp; Danh sách liên kết có thể lưu ô nhớ rời rạc.

B. Mảng không lưu số thực.

C. Mảng linh hoạt kích thước hơn.

D. Mảng truy cập chậm hơn.

Câu 4. Chèn phần tử mới vào đầu Danh sách liên kết đơn mất:

A. O(1) **B.** O(n) **C.** O(log n) **D.** $O(n^2)$

Câu 5. Nguyên tắc hoạt động của Ngăn xếp (Stack):

A. FIFO **B.** LIFO (Vào sau Ra trước) **C.** LILO **D.** Ngẫu nhiên

Câu 6. Nguyên tắc hoạt động của Hàng chờ (Queue):

A. LIFO **B.** FIFO (Vào trước Ra trước) **C.** Lớn nhất ra trước **D.** Tùy ý

Câu 7. Tư tưởng của thuật toán Insertion Sort:

A. Đổi chỗ min về đầu.

B. Lấy từng phần tử chèn vào vị trí thích hợp trong dãy con đã xếp.

C. Chia đôi mảng đệ quy.

D. So cặp kề nhau.

Câu 8. Sau bước 1 Bubble Sort đẩy max về cuối, mảng `[5, 2, 8, 1, 9]` thành:

A. [2, 5, 1, 8, 9]

B. [1, 2, 5, 8, 9]

C. [2, 5, 8, 1, 9]

D. [5, 2, 1, 8, 9]

Câu 9. Mảng đã sắp xếp, Binary Search tìm phần tử chính giữa mất:

A. 1 phép so sánh **B.** $\log_2 n$ **C.** n **D.** n/2

Câu 10. Thuật toán sắp xếp nào áp dụng kỹ thuật "Chia để trị"?

A. Bubble Sort **B.** Selection Sort **C.** Merge Sort **D.** Insertion Sort

Câu 11. Trường hợp tốt nhất của Bubble Sort có cờ hiệu kiểm tra là:

A. O(1) **B.** O(n) **C.** O(n log n) **D.** $O(n^2)$

Câu 12. Fibonacci đệ quy: `def fib(n): return n if n<=1 else fib(n-1)+fib(n-2). fib(5)` là:

A. 3 **B.** 5 **C.** 8 **D.** 13

Câu 13. "Độ phức tạp không gian" (Space Complexity) đo lường:

A. Thời gian chạy.

B. Lượng bộ nhớ phụ thêm thuật toán dùng theo kích cỡ n.

C. Số dòng code.

D. Số màn hình.

Câu 14. Phát biểu đúng về Tìm kiếm tuyến tính:

A. Luôn nhanh hơn nhị phân.

B. Cài đặt cực kỳ đơn giản trên danh sách chưa sắp xếp.

C. Bắt buộc giảm dần.

D. O(log n).

Câu 15. Kiểm tra x nằm trong [10, 50] trong Python:

A. 10 <= x <= 50 **B.** x>=10 or x<=50 **C.** 10 < x < 50 **D.** in range(10,50)

Câu 16. Đoạn mã lọc mảng:

```
        def process(a): res = [] for x in a: if x not
in res: res.append(x) return res
```

Hàm `process(a)` thực hiện:

A. Sắp xếp tăng dần.

B. Loại bỏ phần tử trùng lặp, giữ nguyên thứ tự xuất hiện đầu.

C. Đếm phần tử xuất hiện nhiều nhất.

D. Đảo mảng.

Câu 17. Hai vòng lặp lồng nhau `for i in range(n): for j in range(n):` có độ phức tạp:

A. O(n) **B.** O(n log n) **C.** $O(n^2)$ **D.** $O(2^n)$

Câu 18. Duyệt qua tất cả phần tử danh sách liên kết đơn n nút mất:

A. O(1) **B.** O(log n) **C.** O(n) **D.** $O(n^2)$

Câu 19. Đệ quy không có điều kiện dừng sẽ dẫn đến:

A. Trả về 0 ngay.

B. Gọi vô hạn gây tràn ngăn xếp (Stack Overflow).

C. Tự tối ưu code.

D. Đúng kết quả.

Câu 20. Cấu trúc dữ liệu quản lý lệnh in ấn (ai gửi trước in trước):

A. Stack **B.** Queue (Hàng chờ) **C.** Tree **D.** Graph

Câu 21. Cấu trúc dữ liệu phù hợp nhất cho chức năng "Undo":

A. Queue **B.** Stack (Ngăn xếp) **C.** Array **D.** CSDL

Câu 22. `def mystery(n): return 1 if n==1 else n + mystery(n-1).mystery(4)` là:

A. 4 **B.** 10 **C.** 24 **D.** 16

Câu 23. Bảng băm (Hash Table) tìm kiếm trung bình lý tưởng là:

A. O(1) **B.** O(log n) **C.** O(n) **D.** $O(n^2)$

Câu 24. Quick Sort chia mảng dựa vào:

A. Trung vị toán học.

B. Phần tử chốt (Pivot).

C. Luôn là phần tử đầu.

D. Số chữ số.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Cấu trúc Danh sách liên kết đơn (Singly Linked List):

a) Mỗi nút gồm 2 phần: Dữ liệu (Data) và Con trỏ trỏ tới nút kế tiếp (Next).

b) Truy cập phần tử thứ k bất kỳ chỉ mất thời gian O(1) như Mảng.

c) Chèn/xóa nút khi đã biết con trỏ không cần dồn dịch các phần tử còn lại.

d) Nút cuối cùng có con trỏ Next mang giá trị `None`.

Câu 2. Selection Sort áp dụng cho `A = [64, 25, 12, 22, 11]`:

a) Lượt 1 tìm min là 11, đổi chỗ 11 với 64.

b) Sau lượt 1, mảng thành `[11, 25, 12, 22, 64]`.

c) Với mảng 5 phần tử cần 4 lượt duyệt để hoàn thành sắp xếp.

d) Độ phức tạp thời gian luôn là $O(n^2)$ trong mọi trường hợp.

Câu 3. Cho hàm Binary Search đệ quy:

```
        def bin_search(arr, low, high, x): if high >=
low: mid = (high + low) // 2 if arr[mid] == x: return
mid elif arr[mid] > x: return bin_search(arr, low, mid
- 1, x) else: return bin_search(arr, mid + 1, high, x)
return -1
```

a) Cài đặt tìm kiếm nhị phân bằng phương pháp đệ quy.

b) `low` và `high` là chỉ số đầu và cuối phạm vi tìm kiếm.

c) Không tìm thấy x, hàm trả về -1.

d) Hàm vẫn chạy đúng ngay cả khi mảng `arr` chưa được sắp xếp.

Câu 4. Hiệu năng các thuật toán cơ bản:

a) O(n log n) tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với $O(n^2)$ khi n rất lớn.

b) Tìm kiếm tuyến tính có độ phức tạp xấu nhất là O(n).

c) Ngăn xếp (Stack) phù hợp nhất kiểm tra tính đóng mở của các cặp dấu ngoặc.

d) Bubble Sort luôn có hiệu năng tốt hơn Merge Sort khi n > 10000.

--- HẾT ĐỀ SỐ 09 (MÃ ĐỀ 109) ---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2026

*Môn: **TIN HỌC** (Chuyên sâu Tin học ứng dụng - ICT)*

BỘ ĐỀ SỐ 10

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề)

MÃ ĐỀ THI: 110

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Phòng thi: .....

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (24 CÂU - 6,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nhúng file từ Google Drive vào Google Sites:

A. Chọn Chèn (Insert) -> chọn "Drive" -> chọn tệp.

B. Dán Ctrl+V.

C. Kéo thả từ ổ C máy tính.

D. Viết code Python.

Câu 2. Thuật ngữ "Responsive Web Design" chỉ:

A. Tự động đổi ngôn ngữ theo quốc gia.

B. Khả năng tự co giãn hiển thị phù hợp mọi kích thước màn hình.

C. Tốc độ phản hồi dưới 0.1s.

D. Tự phát nhạc chào.

Câu 3. Mô hình "CSS Box Model" từ trong ra ngoài:

A. Content -> Padding -> Border -> Margin

B. Margin -> Border -> Padding -> Content

C. Content -> Border -> Padding -> Margin

D. Padding -> Content -> Margin -> Border

Câu 4. Bo tròn góc khung viền trong CSS bằng thuộc tính:

A. border-style **B.** border-radius **C.** border-width **D.** corner

Câu 5. Thẻ tạo bảng chọn thả xuống (Dropdown list) trong HTML:

A. <input type="dropdown">

B. <select> và các thẻ <option>

C. <list>

D. <menu>

Câu 6. Hàm gom nhóm tính trung bình cộng trong SQL:

A. SUM() **B.** COUNT() **C.** AVG() **D.** MAX()

Câu 7. Mệnh đề `HAVING` chỉ xuất hiện khi truy vấn có mệnh đề nào trước đó?

A. ORDER BY **B.** GROUP BY **C.** WHERE **D.** LIMIT

Câu 8. `SELECT COUNT(*) FROM KHACHHANG;` trả về:

A. Tổng tiền mua.

B. Tổng số bản ghi (số lượng khách hàng) có trong bảng.

C. Tên khách hàng.

D. Số cột.

Câu 9. Xóa hoàn toàn bảng cả cấu trúc và dữ liệu khỏi CSDL:

A. DELETE TABLE **B.** REMOVE **C.** DROP TABLE **D.** CLEAR

Câu 10. Kiểu dữ liệu phù hợp lưu ngày tháng năm sinh trong MySQL:

A. VARCHAR **B.** INT **C.** DATE **D.** BOOLEAN

Câu 11. Nguyên tắc quan trọng nhất khi thiết kế Form web:

A. Thật nhiều ô nhập phức tạp.

B. Đơn giản, rõ ràng, có hướng dẫn và kiểm tra hợp lệ dữ liệu.

C. Tự gửi không cần nút.

D. Hiệu ứng nhấp nháy.

Câu 12. Thuộc tính CSS `position: fixed;`:

A. Cố định theo màn hình viewport, không bị trôi khi cuộn trang.

B. Tương đối với cha.

C. Biến mất.

D. Rộng 100px.

Câu 13. Quyền "Người xem" (Viewer) trên Google Sites:

A. Sửa nội dung.

B. Chỉ xem trang web xuất bản mà không được chỉnh sửa.

C. Tải mã nguồn.

D. Thêm admin.

Câu 14. Bảng A có 5 dòng, Bảng B có 40 dòng. Tích Đề-các có:

A. 45 **B.** 200 **C.** 35 **D.** 8

Câu 15. Từ khóa `DISTINCT` sau `SELECT` có tác dụng:

A. Xếp thứ tự A-Z.

B. Loại bỏ các hàng giá trị trùng lặp trong kết quả.

C. Giới hạn 10 dòng.

D. Hiển thị hàng trùng.

Câu 16. Thuộc tính nào xác định file nhận dữ liệu khi Submit form?

A. method **B.** action **C.** target **D.** link

Câu 17. Thuộc tính `method` ẩn dữ liệu trên URL hợp gửi mật khẩu:

A. GET **B.** POST **C.** PUT **D.** SEND

Câu 18. Thuộc tính CSS `z-index` quy định:

A. Thứ tự xếp chồng theo chiều sâu giữa các phần tử.

B. Độ mờ ảnh.

C. Cỡ chữ.

D. Khoảng cách dòng.

Câu 19. "SEO" (Search Engine Optimization) trong web là gì?

A. Tối ưu trang web để đạt thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm.

B. Chống hack.

C. Tăng RAM.

D. Dịch 100 thứ tiếng.

Câu 20. Thông số **không** bắt buộc trong chuỗi kết nối CSDL:

A. Tên máy chủ (Host).

B. Tên CSDL.

C. User và Password.

D. Hãng màn hình máy tính đang xem.

Câu 21. `UPDATE SANPHAM SET GiaBan = GiaBan * 1.1 WHERE LoaiSP = 'DienThoai';` làm gì?

A. Tăng giá bán thêm 10% cho các sản phẩm loại Điện Thoại.

B. Giảm 10%.

C. Đổi tên.

D. Xóa SP trên 1.1 triệu.

Câu 22. Pseudo-class `a:hover` kích hoạt khi:

A. Trang vừa tải.

B. Di chuột lên trên liên kết.

C. Đã từng nhấp.

D. Bấm Enter.

Câu 23. Tách riêng file HTML và CSS độc lập giúp:

A. Chạy không cần mạng.

B. Dễ bảo trì, quản lý và tái sử dụng 1 file CSS cho nhiều trang.

C. Mở 2 cửa sổ.

D. Mã hóa code.

Câu 24. Thành phần "Giỏ hàng" lưu tạm danh sách sản phẩm nhờ:

A. Biến 1 giây.

B. Session / LocalStorage / Cookie trên trình duyệt.

C. CD-ROM.

D. File txt.

PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG / SAI (4 CÂU - 4,0 ĐIỂM)

Thí sinh trả lời từng ý a, b, c, d trong mỗi câu.

Câu 1. Sử dụng phần mềm Google Sites tạo website hoạt động:

a) Dễ dàng đổi bố cục, chủ đề trực quan không cần viết mã.

b) Xuất bản sẽ tự động tạo URL công khai chia sẻ.

c) Chỉ duy nhất người tạo mới xem được trang web sau xuất bản.

d) Nhúng trực tiếp video YouTube hay Google Forms thuận tiện.

Câu 2. Cho CSDL gồm `SACH(MaSach, TenSach, TacGia, SoLuong)` và `MUON`:

a) `SELECT SUM(SoLuong) FROM SACH;` tính tổng số sách thư viện.

b) `SELECT TacGia, COUNT(*) FROM SACH GROUP BY TacGia;` thống kê đầu sách từng tác giả.

c) Lọc tác giả có từ 5 đầu sách trở lên thêm `WHERE COUNT(*) >= 5` vào cuối.

d) Lọc sách mượn từ 2026: `WHERE NgayMuon >= '2026-01-01';`.

Câu 3. Cho biểu mẫu HTML:

```
<form action="register.php" method="POST">
<label for="usr">Tên:</label> <input type="text"
id="usr" name="usr" required> <input type="submit"
value="Đăng ký"> </form>
```

a) `required` bắt buộc người dùng phải điền trước khi gửi form.

b) Phương thức `POST` bảo mật hơn so với `GET`.

c) Bấm Đăng ký, dữ liệu gửi tới `register.php` để xử lý.

d) Thẻ `<label>` chỉ trang trí và không hỗ trợ người dùng trên màn hình cảm ứng.

Câu 4. Cho định dạng khối CSS:

```
.card { width: 300px; padding: 20px; border:
5px solid red; margin: 15px; box-sizing: content-box;
}
```

a) Theo `content-box`, tổng chiều rộng hiển thị thực tế là 350px.

b) `padding: 20px;` tạo khoảng cách 20px giữa chữ và viền ở cả 4 phía.

c) Đổi thành `box-sizing: border-box;` tổng khung khống chế đúng 300px.

d) Thuộc tính `margin: 15px;` tạo khoảng đệm bên trong viền của phần tử.

--- HẾT ĐỀ SỐ 10 (MÃ ĐỀ 110) ---